Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

Persistência de Dados com JDBC na API MecâniQA

Autor: <Nome completo autor 1>
<Nome completo autor 2>
<Nome completo autor 3>
<Nome completo autor 4>
<Nome completo autor 5>

Feira de Santana, 2026

Agenda

O objetivo desta apresentação é mostrar como a API da MecâniQA passou a persistir dados em MySQL usando JDBC puro.

1. Requisitos:
MySQL, JDBC e SQL versionado

2. Arquitetura:
Controller, Service e Repository

3. Persistência:
Repository, queries e Mappers

4. Exceções:
Validações com try/catch

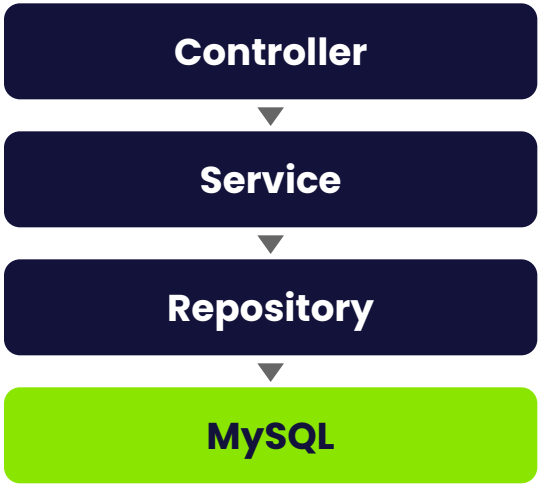
5. Conclusão:
Aprendizados e melhorias

Requisitos da OAT 3

- Contexto: migração da MecâniQA para a Web
- Banco de dados oficial: MySQL
- Persistência exclusivamente com JDBC:
  - queries SQL manuais nos repositórios
  - ORM proibido: JPA, Hibernate e Spring Data
- Script SQL (DDL e DML) versionado no projeto

Arquitetura em Camadas

- Fluxo da requisição:
  - Controller: recebe DTOs e responde HTTP
  - Service: regras de negócio
  - Repository: JDBC e Mappers
- Controller nunca chama o repositório



Persistência na Prática

- Repository<T, ID>:
  - save, findById, findAll
  - update, deleteById
- JDBC com SQL manual
- Mappers de ResultSet

```
interface Repository<T, ID> {
  T save(T entity);
  Optional<T> findById(ID id);
  List<T> findAll();
  T update(T entity);
  void deleteById(ID id);
}
```

Contrato de CRUD (exemplo ilustrativo)

Validações e Exceções

Exceção	Situação	HTTP
DadosInvalidosException	Dados inválidos	400
PecaNaoEncontradaException	Registro não encontrado	404
[outras da equipe]	[situação]	[status]

Sem @ExceptionHandler global: try/catch manual

Status HTTP definido manualmente no Controller/Service

Considerações finais

- Dados persistidos em MySQL com JDBC puro
- Camadas bem separadas: Controller, Service e Repository
- SQL e Mappers manuais mostraram o que os frameworks fazem
- Dificuldades: [descrever]
- Melhorias: [descrever]

Referências

- MECÂNIQA. OAT – Web API Fundacional da MecâniQA, 2026.2
- Oracle. JDBC Basics – The Java Tutorials
- MySQL. MySQL Reference Manual (dev.mysql.com/doc)
- Spring. Spring Boot Reference (docs.spring.io)